گزارش پروژه درس آمار و کاربردها

مهرشاد حقیقت
۴۰۲۱۰۰۴۱۸

بخش یکم:
packages

در این قسمت کتابخانه‌های مورد نیاز برای تحلیل داده‌ها بارگذاری شده‌اند:

پکیج	کاربرد در تحلیل آماری
tidyverse	مدیریت و پاکسازی داده‌ها
ggplot2	رسم نمودارهای تحلیلی
reader	خواندن فایل
MASS	مدل‌سازی آماری
car	آزمون‌های رگرسیونی
corrplot	نمایش ماتریس همبستگی

بخش دوم:
style

تنظیم قالب پیش‌فرض نمودارها روی تم مینیمال برای خوانایی بهتر

بخش سوم:
data wrangling

داده‌های مورد استفاده شامل اطلاعات سالانه دریاچه ارومیه از سال 1984 تا 2025 می‌باشد که از فایل استخراج گردید
متغیرهایی که در تمامی مشاهدات فاقد مقدار بودند حذف شدند تا از ورود اطلاعات غیرمؤثر در تحلیل جلوگیری شود
مدیریت داده‌های گمشده یکی از مراحل حیاتی در تحلیل آماری است
ایجاد دیتاست های تخصصی
فقط سال‌هایی که اطلاعات سطح زیرکشت کشاورزی دارند
فقط سال‌هایی که داده سطح آب دارند
به منظور بررسی رابطه بین سطح زیرکشت کشاورزی و تراز آب دریاچه، تنها سال‌هایی که داده هر دو متغیر را داشتند انتخاب شدند
به منظور بررسی تغییرات ساختاری، داده‌ها به دو دوره زمانی (تا 1999) و (پس از 1999) تقسیم شدند
جهت شناسایی داده‌های پرت از روش چارکی استفاده شد که در آن مشاهدات خارج از بازه 1.5 برابر دامنه بین چارکی به عنوان داده پرت شناسایی شدند
همچنین از روش مبتنی بر میانگین و سه برابر انحراف معیار جهت شناسایی مقادیر غیرعادی استفاده شد

بخش چهارم:
eda

در این مرحله شاخص‌های آماری شامل میانگین، میانه، حداقل، حداکثر و انحراف معیار برای تمامی متغیرهای اقلیمی، هیدرولوژیکی و انسانی محاسبه شد. نتایج نشان‌دهنده دامنه تغییرات قابل توجه در متغیرهای مرتبط با تراز آب و مساحت دریاچه در طول دوره مطالعه است
نمودارهای هیستوگرام برای تمامی متغیرها ترسیم شد. بررسی بصری توزیع‌ها نشان می‌دهد که برخی متغیرها دارای چولگی مثبت (به ویژه متغیرهای انسانی مانند جمعیت و ظرفیت سدها) بوده‌اند، در حالی که متغیرهای اقلیمی توزیع متقارن‌تری نشان می‌دهند
مقایسه دو دوره زمانی نشان می‌دهد که در دوره پس از سال 1999، کاهش قابل توجهی در مساحت و تراز آب دریاچه مشاهده می‌شود. علاوه بر این، دامنه تغییرات در دوره متأخر افزایش یافته که نشان‌دهنده بی‌ثباتی بیشتر سیستم هیدرولوژیکی دریاچه است
تحلیل روابط بین متغیرهای اقلیمی، انسانی و شاخص‌های هیدرولوژیکی دریاچه نشان می‌دهد که سطح زیرکشت کشاورزی، ظرفیت سدها و جمعیت و دما و حتی بارش باران دارای رابطه منفی با مساحت و تراز آب دریاچه هستند، در حالی کهرطوبت خاک دارای رابطه مثبت با شاخص‌های آبی می‌باشد. این نتایج نشان‌دهنده نقش پررنگ عوامل انسانی در تشدید بحران دریاچه ارومیه است

بخش پنجم:
استنباط آماری

فاصله اطمینان 95 درصد برای میانگین مساحت دریاچه ارومیه بین حدود 3.18 تا 4.26 میلیارد متر مربع برآورد شد که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه نسبت به مقادیر تاریخی اولیه است
نتایج آزمون مستقل نشان داد که میانگین مساحت دریاچه در دوره پس از سال 1999 به طور معناداری کمتر از دوره قبل است اختلاف میانگین حدود 2.5 میلیارد متر مربع برآورد شد که بیانگر کاهش شدید و ساختاری مساحت دریاچه در دوره متأخر می‌باشد
آزمون نشان داد که میانگین تراز آب در دوره متأخر حدود 4.9 متر کمتر از دوره اولیه است و این اختلاف از نظر آماری بسیار معنادار می‌باشد این کاهش بیانگر تغییرات عمیق در تعادل هیدرولوژیکی دریاچه ارومیه است

بخش ششم:
رگرسیون ساده

نتایج ماتریس همبستگی نشان داد که متغیر جمعیت دارای قوی‌ترین رابطه منفی با مساحت و تراز آب دریاچه ارومیه می‌باشد این نتیجه نشان‌دهنده نقش پررنگ فشارهای جمعیتی در کاهش منابع آبی دریاچه است
مدل رگرسیون نشان داد که جمعیت به تنهایی قادر است حدود 81٪ از تغییرات مساحت دریاچه را توضیح دهد ضریب منفی و معنادار متغیر جمعیت نشان می‌دهد که افزایش جمعیت تأثیر مستقیم و قابل توجهی در کاهش مساحت دریاچه داشته است
در مدل دوم، جمعیت توانست حدود 85٪ از تغییرات تراز آب را توضیح دهد ضریب منفی و معنادار نشان‌دهنده رابطه معکوس بسیار قوی بین رشد جمعیت و کاهش تراز آب دریاچه ارومیه است

بخش هفتم:
رگرسیون چند متغیره

در مدل رگرسیون چندمتغیره، مجموعه متغیرهای اقلیمی و انسانی توانستند حدود 85٪ از تغییرات مساحت دریاچه را توضیح دهند. در این میان، رطوبت خاک دارای اثر منفی و معنادار بود، در حالی که اثر جمعیت در حضور سایر متغیرها در سطح مرزی قرار گرفت. این نتیجه نشان می‌دهد که تغییرات هیدرولوژیکی منطقه در کنار فشارهای انسانی نقش همزمان در کاهش مساحت دریاچه داشته‌اند

نتایج مدل چندمتغیره تراز آب نشان داد که جمعیت همچنان دارای اثر منفی و بسیار معنادار بر سطح آب دریاچه است علاوه بر آن، سطح زیرکشت کشاورزی و رطوبت خاک نیز دارای اثر معنادار بودند. این نتایج نشان می‌دهد که ترکیب فشارهای انسانی و شرایط اقلیمی به طور همزمان در کاهش تراز آب نقش داشته‌اند

بخش هشتم:
مدل نهایی

مدل رگرسیون بهینه نشان داد که جمعیت و رطوبت خاک دارای اثر منفی و معنادار بر مساحت دریاچه هستند. آزمون نرمال بودن باقی‌مانده‌ها تأیید شد، اما شواهدی ضعیف از ناهمسانی واریانس مشاهده گردید. همچنین مقدار بالا برای جمعیت و ظرفیت سدها نشان‌دهنده وجود چندهمخطی بین این دو متغیر است که می‌تواند ناشی از هم‌راستایی توسعه جمعیتی و زیرساخت‌های آبی باشد
تحلیل ضرایب استاندارد نشان داد که جمعیت دارای بیشترین اثر منفی نسبی بر مساحت دریاچه است پس از آن ظرفیت سدها قرار دارد این نتایج بیانگر نقش غالب فشارهای انسانی در کاهش مساحت دریاچه ارومیه می‌باشد
نتایج ضرایب استاندارد نشان داد که جمعیت با ضریب قوی‌ترین و غالب‌ترین عامل مؤثر بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه است. شدت این ضریب بیانگر همبستگی ساختاری بسیار قوی بین رشد جمعیت و افت سطح آب می‌باشد
تحلیل جامع آماری شامل آزمون‌های استنباطی، همبستگی، رگرسیون ساده و چندمتغیره و ضرایب استاندارد نشان داد که رشد جمعیت قوی‌ترین و پایدارترین عامل مؤثر در کاهش شاخص‌های هیدرولوژیکی دریاچه ارومیه است. اگرچه عوامل اقلیمی نیز نقش دارند، اما شدت اثر آن‌ها به مراتب کمتر از فشارهای انسانی می‌باشد. یافته‌ها بیانگر آن است که بحران دریاچه ارومیه بیش از آنکه صرفاً ناشی از تغییرات اقلیمی باشد، ریشه در توسعه انسانی و افزایش تقاضای منابع آبی دارد